

宝石分配优化计算过程

一、已知条件

攻击力：500 点

暴击几率：20% (0.2)

暴击效果：200% (暴击时伤害=攻击力 $\times$ 2)

攻击间隔：1.8 秒 (固定)

宝石：5000 颗

强化成本：+1 攻击力 $\rightarrow$ 10 宝石；+1%暴击率 $\rightarrow$ 100 宝石

优化目标：最大化期望每秒伤害 (DPS)。由于攻击间隔固定，等价于最大化单次攻击期望伤害 E 。

二、期望伤害公式推导

攻击力： A

暴击几率： C (例如 20%=0.2)

暴击效果：200% (即暴击时造成的伤害=攻击力 $\times$ 200%= $A \times 2$)

单次攻击的期望伤害

一次攻击有两种可能结果：不暴击：概率 $1 - C$ ，伤害值 A ；

暴击：概率 C ，伤害值 $A \times 2$

期望伤害为： $E = (1 - C) \times A + C \times (A \times 2)$

$$E = A \times (1 - C) + A \times 2C \quad E = A \times (1 - C + 2C) \quad E = A \times (1 + C)$$

在暴击效果为 200%时，单次攻击的期望伤害为： $E = A \times (1 + C)$

$E = A \times (1 + C)$ 其中 A 为攻击力， C 为暴击率 (暴击效果 200%已计入)。

三、计算过程

变量定义

设：提升攻击力 x 点 $\rightarrow$ 最终 $A = 500 + x$ ；提升暴击率 y 个百分点 $\rightarrow$ 最终 $C = 0.2 + \frac{y}{100}$ ；

宝石消耗约束： $10x + 100y \leq 5000 \Rightarrow x + 10y \leq 500$ 最优解用尽宝石，取等号： $x = 500 - 10y$

代入期望公式

$$E(y) = (500 + 500 - 10y) \left(1.2 + \frac{y}{100} \right) = (1000 - 10y)(1.2 + 0.01y)$$

展开: $E(y) = 1200 + 10y - 12y - 0.1y^2 = 1200 - 2y - 0.1y^2$

求最大值

二次项系数 $-0.1 < 0$, 开口向下。

导数: $E'(y) = -2 - 0.2y < 0$ (对 $y \geq 0$)

因此 $E(y)$ 在 $y = 0$ 处取得最大值。

最优分配

$y = 0$: 不提升暴击率

$x = 500$: 攻击力增加 500, 达到 1000

消耗宝石: $10 \times 500 = 5000$

结果验证

全加攻击: 期望伤害 $1000 \times 1.2 = 1200$

加 1%暴击 (少加 10 攻): $990 \times 1.21 = 1197.9 < 1200$

全加暴击 (50%): $500 \times 1.7 = 850$

结论

全部 5000 颗宝石用于提升攻击力, 使攻击力变为 1000, 暴击率保持 20%, 此时期望伤害最大 (1200), DPS 为 $1200/1.8 \approx 666.67$ 。